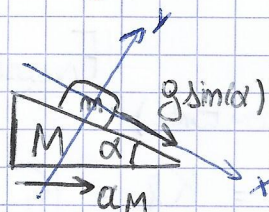


Chap 2 et 3

- Analyser les différentes phases (MRU - MRUA)
 - Vitesse constante $\Rightarrow$ MRU $\Rightarrow a = 0$
 - Projeter sur X et Y (sin, cos, ...)
 - $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
 - $v_{x, \text{sommet}} = 0$
 - $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$
- $\rightarrow v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$



Position / vitesse / Accélération relative :

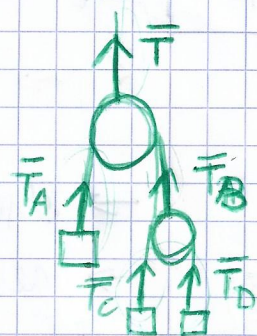
$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB} + \vec{a}_{BA}$$

$$a_{PA} = g \sin(\alpha) - a \cos(\alpha)$$

force fictive
dans le sens
inverse
+ projeter sur
l'axe

Chap 4 et 5

- Tire sur une corde $\rightarrow$ Force = tension dans la corde
- Séparer les différentes parties du module
- Si pas de décollement $\leadsto \Sigma F_y = 0$
- Est-ce que le bloc bouge ?
 $\tan(\theta) < \mu_{s, \text{max}}$?
- Projeter sur X et Y (sin, cos, ...)
- Vitesse constante $\Rightarrow a = 0$
- Équilibre $\Rightarrow \Sigma F = 0$
- $F_{\text{fic}} = \mu_{c, \text{eff}} \cdot N \leadsto$ on trouve N dans ΣF_y
- F_f opposée au déplacement (Δ à les changer)



$$\vec{T} = 2\vec{T}_A = 2\vec{T}_B = 4\vec{T}_C = 4\vec{T}_D$$

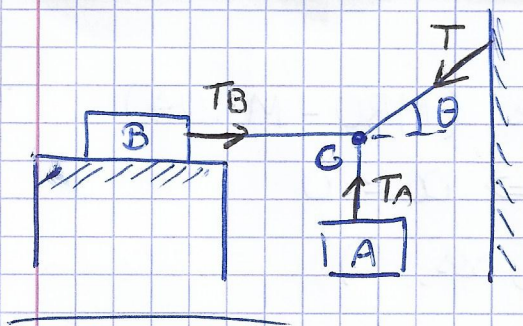
- Diagram of a pulley system with masses 1 and 2. Mass 2 is on the left, connected to a pulley. A rope goes from the pulley to a second pulley, then down to mass 1. Mass 1 is on the right. The diagram shows tensions T2, T1B, and T1A.
- $\Delta x_2 = 2 \cdot \Delta x_1$
 $\Rightarrow a_2 = 2a_1$

$$\hookrightarrow |\vec{T}_2| = |\vec{T}_{1A}| = |\vec{T}_{1B}| = T$$

Eq si $m_1 = \dots$ + Eq si $m_2 = \dots$ on élimine μ_c

$\hookrightarrow$ on trouve m_2

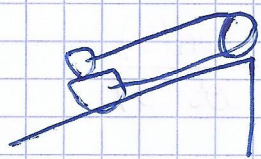
$\hookrightarrow$ on remplace pour trouver $\mu_c \leadsto F_{fc}$



Equilibre $\rightarrow \Sigma F = 0$

A { B {

C {
$$\begin{cases} -T_B + T \cos \theta = 0 \\ -T_A + T \sin \theta = 0 \end{cases}$$

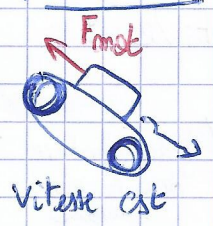


2 repères:
 $\hookrightarrow$ 1 dans chaque sens
 car si 1 ligne 2 repère, ... $\uparrow$ + et -

Chap 6

$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos(\theta)$

$F_{\text{ressort}} = -kx$



Utilisa $\Sigma F = ma$ (0 si vitesse constante)

$\Sigma W = W_c + W_{nc} = \Delta K = K_f - K_i$ souvent 0

$P = \frac{W}{\Delta t}$ en J/s $\rightarrow$ W

Force non-constante:
 $W = \int F(x) dx$

Chap 7

$E_i = E_f \Rightarrow K_i + U_i = K_f + U_f$

$K \rightsquigarrow \frac{mv^2}{2}$ $U \rightsquigarrow mgh$ (hauteur)
 $\rightsquigarrow \frac{1}{2} kx^2$ (ressort)

Δ justements
 $\hookrightarrow \Sigma F = ma$

$\rightarrow$ objet en hauteur $\Rightarrow U$

$\rightarrow$ ressort ou repère $\Rightarrow X$

élongation max $\Rightarrow X$ sinon $K \Delta \frac{mv^2}{2}$

$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \rightsquigarrow U(x) = -\int F(x) dx$

$W = -\Delta U \rightsquigarrow$ forces conservatives

Potentiel min $\Rightarrow -\frac{dU(x)}{dx} = 0$

Exo typique:

$m_1 g h_1 + m_2 g h_2 = m_1 g(h_1 + x) + m_2 g(h_2 - x) + \frac{1}{2} kx^2$

- Distribuer et simplifier
- Mettre x en évidence et résoudre

Régime statique $\rightarrow v = 0$

$\downarrow$
 Régime cinétique

$P = \vec{F} \odot \vec{v} = F v \cos(\theta)$

$v = \int a dt = \int \frac{\Sigma F(x)}{m} dt$

$\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = \cos(2\alpha)$

$\frac{K_f - K_i}{K_i} \times 100 = \dots \%$

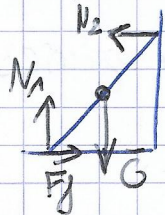
$\Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$

momentum (ΔL)
 $\rightarrow$ quantification
 $\rightarrow$ + quantification

Cos en x et sin en y
 collisions

$$\begin{cases} \sin(180^\circ - \theta^\circ) = \sin(\theta^\circ) \\ \sin(\theta^\circ + 30^\circ) = -\cos(\theta^\circ) \end{cases}$$

→ Échelle contre un mur en équilibre



Si la masse de l'échelle n'est pas négligeable

→ CM échelle + homme

→ $I = \sum_i m_i r_i^2$ → distance perpendiculaire de chaque partie par rapport à l'axe de rotation

→ $I_{\text{sphère}} = \frac{2}{5} MR^2$ $I_{\text{cyl}} = \frac{1}{2} MR^2$ en kg m^2

⚠ convention tours/min en tours/sec (Hz)

⚠ R en m pas cm + ⚠ diamètre = 2R

$\Delta\theta = \Delta/R$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

* CM d'un objet linéaire:

$\left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{M} \int_0^L \lambda(x) \cdot x \, dx \\ & \text{densité linéaire} \\ & \rightarrow \int_0^L \lambda(x) \, dx \end{aligned} \right.$

Centre masse

$\left[\frac{1}{M} \int_M \vec{r} \, dm \right]$

Moment d'inertie

$\left[\int_M r^2 \, dm \right]$

$a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$ et $a_t = \frac{dv_t}{dt} = \frac{d\omega}{dt} R = \alpha R$

→ Si MRU $\Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow a_t = 0$

* $\cot \alpha = \frac{1}{\tan} = \frac{\cos}{\sin}$

→ condition de basculement → CM dans le vide

⚡ Um objet homogène et symétrique → CM au centre

$P = \tau \cdot \omega = I \alpha \omega$

$$\lambda = \frac{M}{L}$$

densité linéaire
de masse

$$\rho = \frac{M}{V}$$

↳ densité volumique
de masse

$$\sigma = \frac{M}{A} = \frac{M}{\pi R^2} \rightarrow \text{cylindre}$$

densité surfacique de masse



Objets homogènes